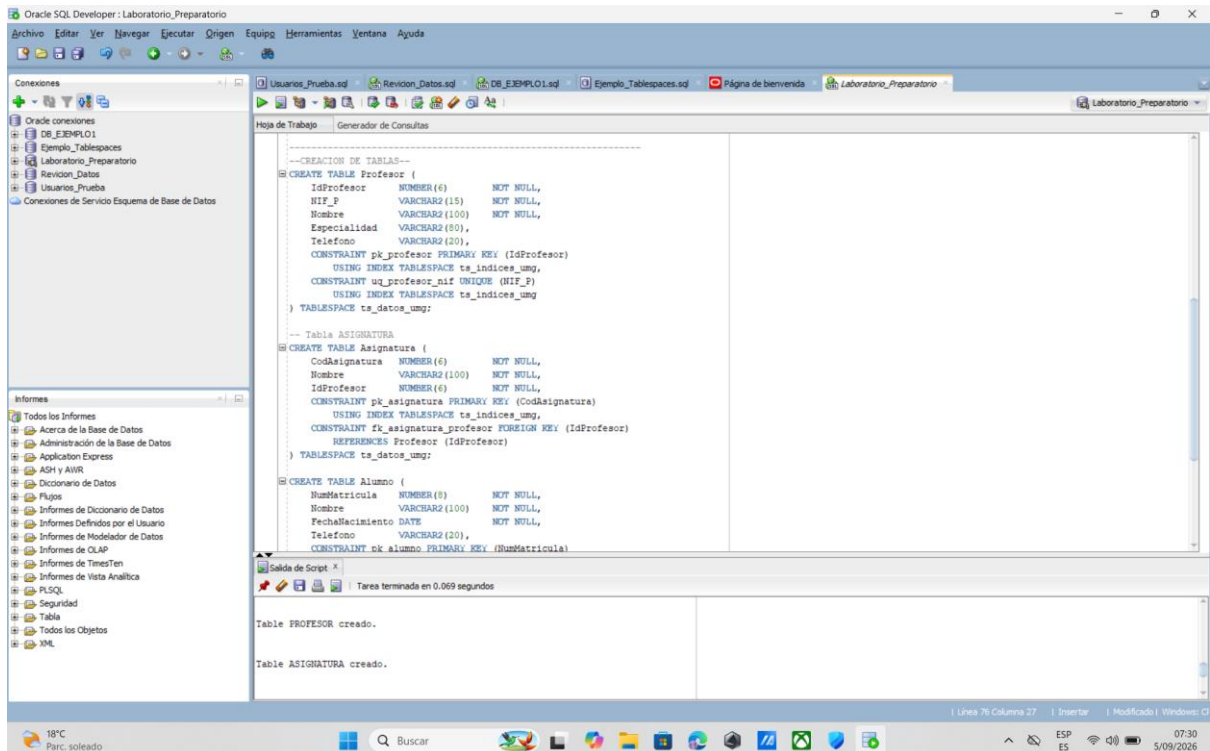
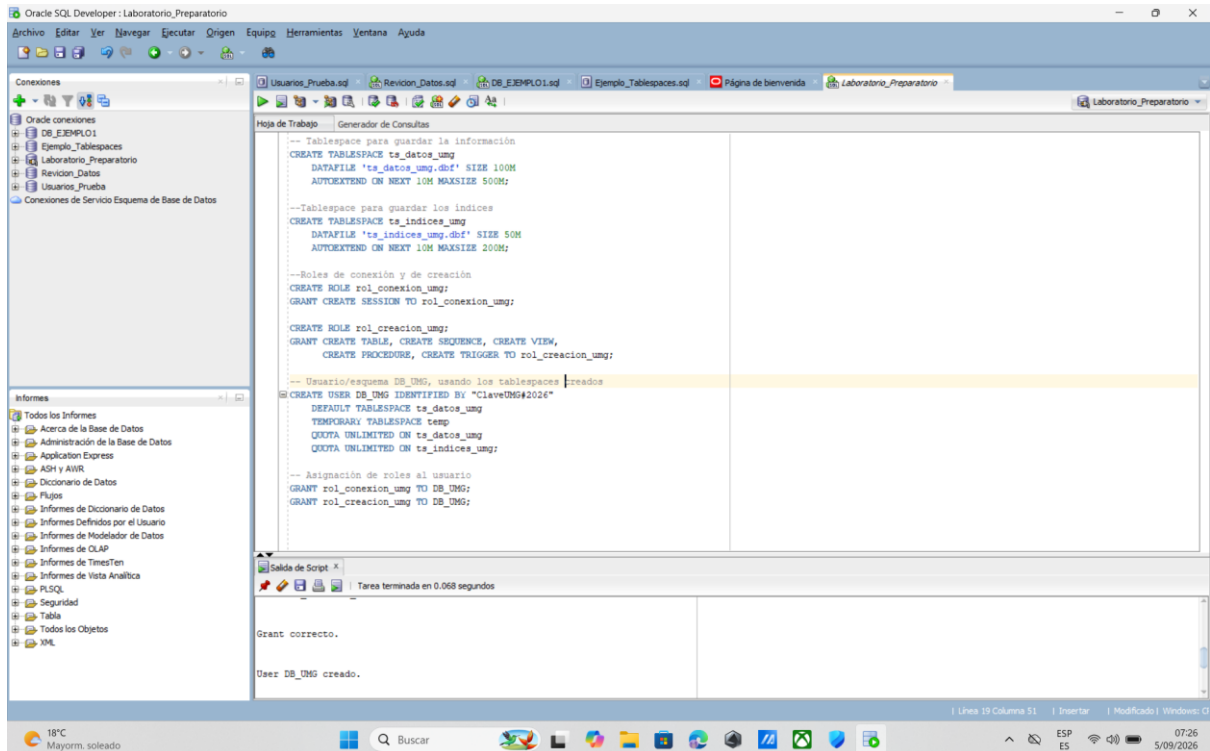


Laboratorio Preparatorio Parcial II



Oracle SQL Developer: Laboratorio_Preparatorio

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipos Herramientas Ventana Ayuda

Conexiones

- Orade conexiones
- DB_EXMPL01
- Ejemplo_Tablespace
- Laboratorio_Preparatorio
- Revision_Datos
- Usuarios_Prueba
- Conexiones de Servicio Esquema de Base de Datos

Informes

- Todos los Informes
- Acercar de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Application Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PLSQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
NumMatricula NUMBER(8) NOT NULL,
Nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
FechaNacimiento DATE NOT NULL,
Telefono VARCHAR2(20),
CONSTRAINT pk_alumno PRIMARY KEY (NumMatricula)
USING INDEX TABLESPACE ta_indices_ung
) TABLESPACE ta_datos_ung;

-- Tabla RECIBE (relación N:M entre Alumno y Asignatura, con CursoEscolar)
CREATE TABLE Recibe (
NumMatricula NUMBER(8) NOT NULL,
CodAsignatura NUMBER(6) NOT NULL,
CursoEscolar VARCHAR2(9) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_recibe PRIMARY KEY (NumMatricula, CodAsignatura, CursoEscolar)
USING INDEX TABLESPACE ta_indices_ung,
CONSTRAINT fk_recibe_alumno FOREIGN KEY (NumMatricula)
REFERENCES Alumno (NumMatricula),
CONSTRAINT fk_recibe_asignatura FOREIGN KEY (CodAsignatura)
REFERENCES Asignatura (CodAsignatura)
) TABLESPACE ta_datos_ung;

INSERT INTO Profesor VALUES (1, '1234567890101', 'Carlos Ramirez', 'Bases de Datos', '55551001');
INSERT INTO Profesor VALUES (2, '2234567890102', 'María López', 'Redes', '55551002');
INSERT INTO Profesor VALUES (3, '3234567890103', 'José Pérez', 'Programación', '55551003');
INSERT INTO Profesor VALUES (4, '4234567890104', 'Ana García', 'Matemáticas', '55551004');
INSERT INTO Profesor VALUES (5, '5234567890105', 'Luis Morales', 'Sistemas Operativos', '55551005');
INSERT INTO Profesor VALUES (6, '6234567890106', 'Sofía Castillo', 'Bases de Datos', '55551006');
INSERT INTO Profesor VALUES (7, '7234567890107', 'Pedro Sandoval', 'Ingeniería de Software', '55551007');
INSERT INTO Profesor VALUES (8, '8234567890108', 'Laura Estrada', 'Redes', '55551008');
INSERT INTO Profesor VALUES (9, '9234567890109', 'Diego Herrera', 'Programación', '55551009');
INSERT INTO Profesor VALUES (10, '1034567890110', 'Karen Ordóñez', 'Matemáticas', '55551010');

Salida de Script
Tarea terminada en 0.167 segundos

1 fila insertadas.
1 fila insertadas.
```

18°C
Parc. soleado

18°C
Parc. soleado

Oracle SQL Developer: Laboratorio_Preparatorio

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipos Herramientas Ventana Ayuda

Conexiones

- Orade conexiones
- DB_EXMPL01
- Ejemplo_Tablespace
- Laboratorio_Preparatorio
- Revision_Datos
- Usuarios_Prueba
- Conexiones de Servicio Esquema de Base de Datos

Informes

- Todos los Informes
- Acercar de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Application Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PLSQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
INSERT INTO Asignatura VALUES (102, 'Redes I', 2);
INSERT INTO Asignatura VALUES (103, 'Programación I', 3);
INSERT INTO Asignatura VALUES (104, 'Matemáticas Discreta', 4);
INSERT INTO Asignatura VALUES (105, 'Sistemas Operativos I', 5);
INSERT INTO Asignatura VALUES (106, 'Base de Datos II', 6);
INSERT INTO Asignatura VALUES (107, 'Ingeniería de Software I', 7);
INSERT INTO Asignatura VALUES (108, 'Redes II', 8);
INSERT INTO Asignatura VALUES (109, 'Programación II', 9);
INSERT INTO Asignatura VALUES (110, 'Álgebra Lineal', 10);

INSERT INTO Alumno VALUES (20001, 'Andrés Vázquez', DATE '2008-03-12', '40001001');
INSERT INTO Alumno VALUES (20002, 'Bryan Aguilar', DATE '2004-07-28', '40001002');
INSERT INTO Alumno VALUES (20003, 'Carla Jiménez', DATE '2009-11-02', '40001003');
INSERT INTO Alumno VALUES (20004, 'David Chávez', DATE '2003-11-18', '40001004');
INSERT INTO Alumno VALUES (20005, 'Estefanía Reyes', DATE '2008-05-30', '40001005');
INSERT INTO Alumno VALUES (20006, 'Fernando Solís', DATE '2002-09-09', '40001006');
INSERT INTO Alumno VALUES (20007, 'Gabriela Ochoa', DATE '2007-12-14', '40001007');
INSERT INTO Alumno VALUES (20008, 'Hector Maturquin', DATE '2005-02-21', '40001008');
INSERT INTO Alumno VALUES (20009, 'Ingrid Paz', DATE '2009-06-04', '40001009');
INSERT INTO Alumno VALUES (20010, 'Jorge Us', DATE '2004-10-27', '40001010');

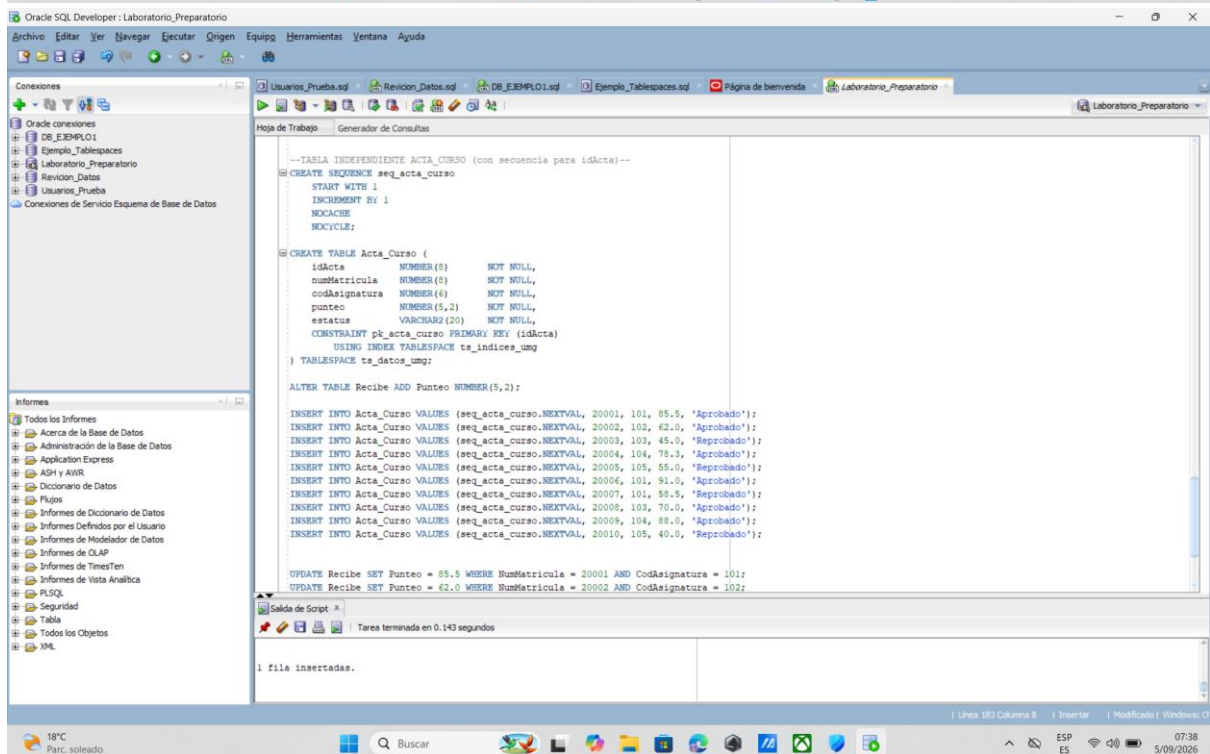
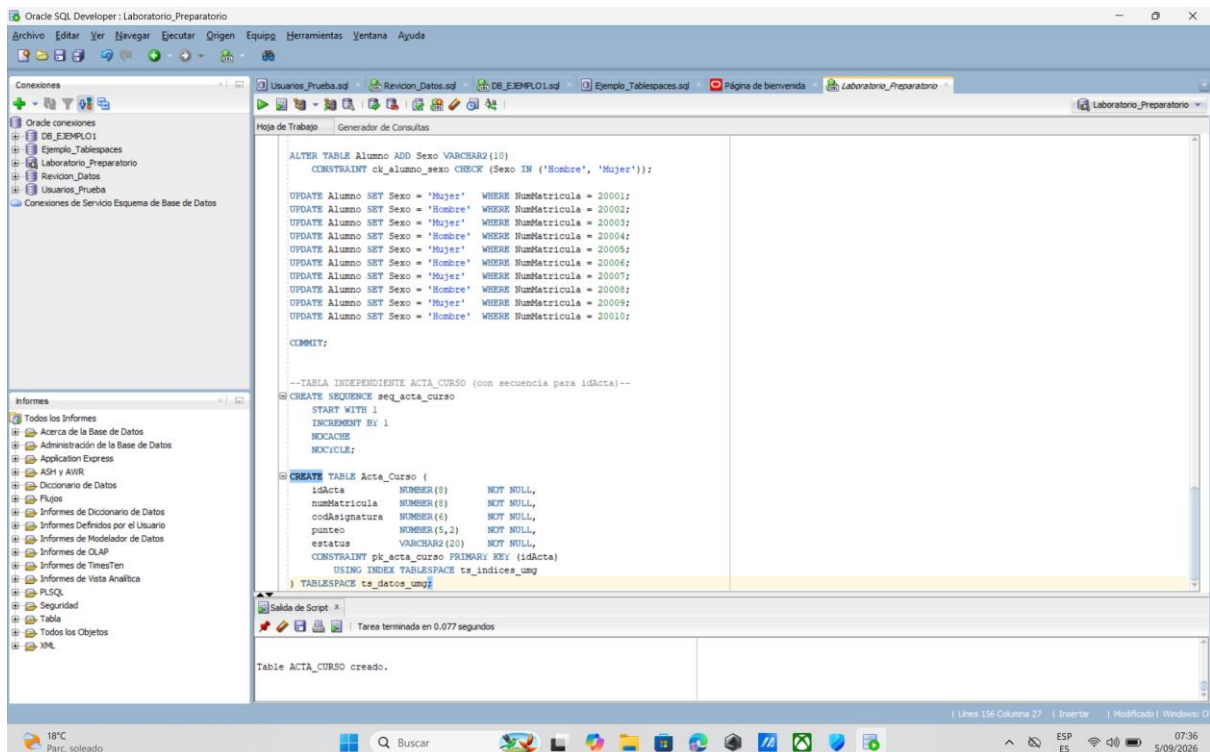
INSERT INTO Recibe VALUES (20001, 101, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20002, 102, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20003, 103, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20004, 104, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20005, 105, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20006, 101, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20007, 101, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20008, 103, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20009, 104, '2025-2026');
INSERT INTO Recibe VALUES (20010, 105, '2025-2026');

Salida de Script
Tarea terminada en 0.13 segundos

1 fila insertadas.
1 fila insertadas.
```

18°C
Parc. soleado

18°C
Parc. soleado



Oracle SQL Developer: Laboratorio_Preparatorio

Archivo Editar Ver Navegar Ejecutar Origen Equipos Herramientas Ventana Ayuda

Conexiones

- Oracle conexiones
- DB_EMPLO1
- Ejemplo_Tablespaces
- Laboratorio_Preparatorio
- Revisor_Datos
- Usuarios_Prueba
- Conexiones de Servicio Esquema de Base de Datos

Informes

- Todos los Informes
- Acerca de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Aplicación Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PLSQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20001, 101, 85.5, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20002, 102, 62.0, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20003, 103, 45.0, 'Reprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20004, 104, 78.3, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20005, 105, 55.0, 'Reprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20006, 101, 91.0, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20007, 101, 58.5, 'Reprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20008, 103, 70.0, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20009, 104, 88.0, 'Aprobado');
INSERT INTO Acta_Curso VALUES (seq_acta_curso.NEXTVAL, 20010, 105, 40.0, 'Reprobado');

UPDATE Recibe SET Punteo = 85.5 WHERE NumMatricula = 20001 AND CodAsignatura = 101;
UPDATE Recibe SET Punteo = 62.0 WHERE NumMatricula = 20002 AND CodAsignatura = 102;
UPDATE Recibe SET Punteo = 45.0 WHERE NumMatricula = 20003 AND CodAsignatura = 103;
UPDATE Recibe SET Punteo = 78.3 WHERE NumMatricula = 20004 AND CodAsignatura = 104;
UPDATE Recibe SET Punteo = 55.0 WHERE NumMatricula = 20005 AND CodAsignatura = 105;
UPDATE Recibe SET Punteo = 91.0 WHERE NumMatricula = 20006 AND CodAsignatura = 101;
UPDATE Recibe SET Punteo = 58.5 WHERE NumMatricula = 20007 AND CodAsignatura = 101;
UPDATE Recibe SET Punteo = 70.0 WHERE NumMatricula = 20008 AND CodAsignatura = 103;
UPDATE Recibe SET Punteo = 88.0 WHERE NumMatricula = 20009 AND CodAsignatura = 104;
UPDATE Recibe SET Punteo = 40.0 WHERE NumMatricula = 20010 AND CodAsignatura = 105;

COMMIT;

SELECT p.IdProfesor AS CodigoCatedratico,
       p.Nombre AS NombreCatedratico,
       a.CodAsignatura AS CodigoCurso,
       a.Nombre AS NombreCurso
FROM Profesor p
JOIN Asignatura a ON a.IdProfesor = p.IdProfesor
WHERE p.IdProfesor = 1;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.116 segundos

	COGISCATEDRATICO	NOMBRECATEDRATICO	CODIGOCURSO	NOMBRECURSO
1	1	Carlos Ramirez	101	Base de Datos I

18°C Parc. soleado

Buscar

Flujos

- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PLSQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

```
SELECT a1.*
FROM Alumno a1
JOIN Recibe r ON r.NumMatricula = a1.NumMatricula
WHERE r.CodAsignatura = 101
ORDER BY a1.FechaNacimiento;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0.026 segundos

	NUMMATRICULA	NOMBRE	FECHANACIMIENTO	TELEFONO	SEXO
1	20006	Fernando Solis	09/09/02	40001006	Hombre
2	20001	Andrea Vazquez	12/03/05	40001001	Mujer
3	20007	Gabriela Ochoa	14/12/07	40001007	Mujer

18°C Parc. soleado

Buscar

```
SELECT p.IdProfesor, p.NIF_P, p.Nombre, p.Especialidad, p.Telefono,
       a.CodAsignatura, a.Nombre AS NombreCurso
FROM Profesor p
LEFT JOIN Asignatura a ON a.IdProfesor = p.IdProfesor;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0.012 segundos

	IDPROFESOR	NIF_P	NOMBRE	ESPECIALIDAD	TELEFONO	CODASIGNATURA	NOMBRECURSO
1	11234567890101		Carlos Ramirez	Base de Datos	55551001	101	Base de Datos I
2	2234567890102		Maria Lopez	Redes	55551002	102	Redes I
3	33234567890103		José Pérez	Programación	55551003	103	Programación I
4	44234567890104		Ana Garcia	Matemática	55551004	104	Matemática Discreta
5	55234567890105		Luis Morales	Sistemas Operativos	55551005	105	Sistemas Operativos I
6	66234567890106		Sofia Castillo	Base de Datos	55551006	106	Base de Datos II
7	77234567890107		Pedro Sandoval	Ingeniería de Software	55551007	107	Ingeniería de Software I
8	88234567890108		Laura Estrada	Redes	55551008	108	Redes II
9	99234567890109		Diego Herrera	Programación	55551009	109	Programación II
10	101034567890110		Karen Ordóñez	Matemática	55551010	110	Álgebra Lineal

18°C Parc. soleado

Buscar

Informes

- Todos los Informes
- Acercar de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Application Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PL/SQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

```

SELECT al.Sexo,
COUNT(*) AS CantidadAprobados
FROM Alumno al
JOIN Acta_Curso ac ON ac.numMatricula = al.NumMatricula
WHERE ac.codAsignatura = 101 -- scodigo_curso como parámetro
AND ac.estatus = 'Aprobado'
GROUP BY al.Sexo;

```

Salida de Script SQL Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0.031 segundos

SEXO	CANTIDADAPROBADOS
1 Mujer	1
2 Hombre	1

DB_EJEMPLO1

- Ejemplo_Tablespaces
- Laboratorio_Preparatorio
- Revisor_Puebas
- Usuarios_Puebas
- Conexiones de Servicio Esquema de Base de Datos

```

SELECT a.CodAsignatura AS CodigoCurso,
a.Nombre AS DescripcionCurso,
al.NumMatricula AS Carne,
al.Nombre AS NombreEstudiante,
p.IdProfesor AS CodigoProfesor,
p.Nombre AS NombreProfesor,
a.Nombre AS DescripcionCurso2,
ac.puntaje AS Nota
FROM Asignatura a
JOIN Profesor p ON p.IdProfesor = a.IdProfesor
JOIN Recibe r ON r.CodAsignatura = a.CodAsignatura
JOIN Alumno al ON al.NumMatricula = r.NumMatricula
JOIN Acta_Curso ac ON ac.numMatricula = al.NumMatricula
AND ac.codAsignatura = a.CodAsignatura;

```

Salida de Script SQL Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0.028 segundos

CODIGOCURSO	DESCRIPCIONCURSO	CARNE	NOMBREESTUDIANTE	CODIGOPROFESOR	NOMBREPROFESOR	DESCRIPCIONCURSO2	NOTA
1	101 Base de Datos I	20001	Andrea Vázquez	1	Carlos Ramirez	Base de Datos I	85.5
2	102 Redes I	20002	Bryan Aguilar	2	Maria López	Redes I	62
3	103 Programación I	20003	Carla Jiménez	3	José Pérez	Programación I	45
4	104 Matemática Discreta	20004	David Chávez	4	Ana García	Matemática Discreta	78.3
5	105 Sistemas Operativos I	20005	Estefanía Reyes	5	Luis Morales	Sistemas Operativos I	55
6	101 Base de Datos I	20006	Fernando Solís	1	Carlos Ramirez	Base de Datos I	91
7	101 Base de Datos I	20007	Gabriela Ochoa	1	Carlos Ramirez	Base de Datos I	58.5
8	103 Programación I	20008	Héctor Marroquín	3	José Pérez	Programación I	70
9	104 Matemática Discreta	20009	Ingrid Paz	4	Ana García	Matemática Discreta	88
10	105 Sistemas Operativos I	20010	Jorge Us	5	Luis Morales	Sistemas Operativos I	40

```

SELECT CodAsignatura,
ROUND(AVG(CantidadEstudiantes), 2) AS PromedioEstudiantes
FROM (
SELECT CodAsignatura, CursoEscolar, COUNT(*) AS CantidadEstudiantes
FROM Recibe
GROUP BY CodAsignatura, CursoEscolar
)
GROUP BY CodAsignatura;

```

Salida de Script SQL Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0.011 segundos

CODASIGNATURA	PROMEDIOESTUDIANTES
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105

SQL Query Editor:

```
SELECT r.CodAsignatura,
COUNT(*) AS CantidadMenoresDeEdad
FROM Recibe r
JOIN Alumno al ON al.NumMatricula = r.NumMatricula
WHERE TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, al.FechaNacimiento) / 12) < 18
GROUP BY r.CodAsignatura;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0.064 segundos

CODASIGNATURA	CANTIDADMENORESDEEDAD
1	103
2	104

Informes

- Todos los Informes
- Acercas de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Application Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PL/SQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

18°C Parc. soleado

Buscar

07:49 5/09/2026

SQL Query Editor:

```
SELECT Sexo,
COUNT(*) AS CantidadInscritos
FROM Alumno
GROUP BY Sexo;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0.006 segundos

SEXO	CANTIDADINSCRITOS
1 Mujer	5
2 Hombre	5

Informes

- Todos los Informes
- Acercas de la Base de Datos
- Administración de la Base de Datos
- Application Express
- ASH y AWR
- Diccionario de Datos
- Flujos
- Informes de Diccionario de Datos
- Informes Definidos por el Usuario
- Informes de Modelador de Datos
- Informes de OLAP
- Informes de TimesTen
- Informes de Vista Analítica
- PL/SQL
- Seguridad
- Tabla
- Todos los Objetos
- XML

18°C Parc. soleado

Buscar

07:49 5/09/2026

The screenshot shows the SQL Developer interface. On the left, there's a tree view under 'Conexiones de Servicio Esquema de Base de Datos' containing various database objects like 'Informes', 'Flujos', and 'Diccionario de Datos'. The main area displays a SQL query:

```
SELECT COALESCE(a.codAsignatura, r.codAsignatura) AS CódigoCurso,
       NVL(a.Aprobados, 0) AS Aprobados,
       NVL(r.Reprobados, 0) AS Reprobados
FROM (
    SELECT codAsignatura, COUNT(*) AS Aprobados
    FROM Acta_Curso WHERE estatus = 'Aprobado'
    GROUP BY codAsignatura
) a
FULL OUTER JOIN (
    SELECT codAsignatura, COUNT(*) AS Reprobados
    FROM Acta_Curso WHERE estatus = 'Reprobado'
    GROUP BY codAsignatura
) r
ON a.codAsignatura = r.codAsignatura;
```

Below the query, the 'Resultado de la Consulta.' window shows the execution results as a table:

CODIGOCURSO	APROBADOS	REPROBADOS
101	2	1
102	1	0
104	2	0
103	1	1
105	0	2